第三章
多维随机变量及其分布

§3.1 多维随机变量及其联合分布

内容概要

1. n 维随机变量 若 $X_1(\omega),X_2(\omega),\cdots,X_n(\omega)$ 是定义在同一个样本空间 $\Omega=\{\omega\}$ 上的 n 个随机变量,则称 $\boldsymbol{X}(\omega)=(X_1(\omega),X_2(\omega),\cdots,X_n(\omega))$ 为 n 维随机变量,或 n 元随机变量,或随机向量.

2. 联合分布函数 对任意的 n 个实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,n 个事件 $\{X_1\leqslant x_1\},\{X_2\leqslant x_2\},\cdots,\{X_n\leqslant x_n\}$ 同时发生的概率

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=P(X_1\leqslant x_1,X_2\leqslant x_2,\cdots,X_n\leqslant x_n)$$

称为 n 维随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合分布函数.

二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)=P(X\leqslant x,Y\leqslant y)$ 具有如下四条基本性质:

(1) **单调性** $F(x,y)$ 分别对 x 或 y 是单调不减的.

(2) **有界性** 对任意的 x 和 y,有 $0\leqslant F(x,y)\leqslant 1$,且

$$F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=0,\qquad F(\infty,\infty)=1.$$

(3) **右连续性** 对每个变量都是右连续的,即

$$F(x+0,y)=F(x,y),\qquad F(x,y+0)=F(x,y).$$

(4) **非负性** 对任意的 $a<b,c<d$ 有

$$P(a<X\leqslant b,c<Y\leqslant d)=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)\geqslant 0.$$

可以证明:具有上述四条性质的二元函数 $F(x,y)$ 一定是某个二维随机变量的分布函数.注意:事件 $\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$ 常可用平面上的**无穷直角区域**表示.

3. 联合分布列 若 (X,Y) 只取有限个或可列个数对 (x_i,y_j),则称 (X,Y) 为二维离散随机变量,称 $p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$,$i,j=1,2,\cdots$ 为 (X,Y) 的联合分布列,联合分布列也可用如下表格形式表示:

X	Y				
	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

联合分布列的基本性质：

(1) **非负性**：$p_{ij} \geqslant 0$；

(2) **正则性**：$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$.

4. 联合密度函数 若存在二元非负函数 $p(x,y)$，使得二维随机变量 (X,Y) 的分布函数 $F(x,y)$ 可表示为

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} p(u,v)\,\mathrm{d}v\mathrm{d}u,$$

则称 (X,Y) 为二维连续随机变量，称 $p(x,y)$ 为 (X,Y) 的联合密度函数.

联合密度函数的基本性质：

(1) **非负性**：$p(x,y) \geqslant 0$；

(2) **正则性**：$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$.

在 $F(x,y)$ 偏导数存在的点上有

$$p(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x\partial y}F(x,y).$$

若 G 为平面上的一个区域，则有

$$P((X,Y) \in G) = \iint_G p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

5. 多项分布 在 n 次独立重复试验中，若每次试验有 r 个互不相容的结果：$A_1, A_2, \cdots, A_r$，且每次试验中 A_i 发生的概率为 $p_i = P(A_i)$，$i = 1,2,\cdots,r$，$p_1 + p_2 + \cdots + p_r = 1$，记 X_i 为 n 次独立重复试验中 A_i 出现的次数，$i = 1,2,\cdots,r$，则 $(X_1, X_2, \cdots, X_r)$ 服从**多项分布**，又称 r **项分布**，记为 $M(n, p_1, p_2, \cdots, p_r)$，其联合分布列为

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \cdots, X_r = n_r) = \frac{n!}{n_1!\ n_2!\ \cdots n_r!}p_1^{n_1}p_2^{n_2}\cdots p_r^{n_r},$$

其中 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_r$.

当 $r = 2$ 时，即为二项分布.

6. 多维超几何分布 有 N 个对象，共分 r 类，其中第 i 类对象有 N_i 个，$N = N_1 + N_2 + \cdots + N_r$. 从中随机取出 n 个，若记 X_i 为取出的 n 个对象中第 i 类对象的个数，$i = 1,2,\cdots,r$，则 $(X_1, X_2, \cdots, X_r)$ 服从 r 维超几何分布，其联合分布列为

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \cdots, X_r = n_r) = \frac{\binom{N_1}{n_1}\binom{N_2}{n_2}\cdots\binom{N_r}{n_r}}{\binom{N}{n}},$$

其中 $n_1+n_2+\cdots+n_r=n, n_i\leqslant N_i, i=1,2,\cdots,r$.

7. 多维均匀分布　设 D 为 $\mathbf{R}^n$ 中的一个有界区域，其度量（平面上的为面积，空间中的为体积等）为 S_D，若多维随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\begin{cases}\dfrac{1}{S_D}, & (x_1,x_2,\cdots,x_n)\in D,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则称 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 服从 D 上的多维均匀分布，记为 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)\sim U(D)$.

8. 二元正态分布　若二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\},\qquad -\infty<x,y<\infty,$$

则称 (X,Y) 服从二元正态分布，记为 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，其中

$$E(X)=\mu_1,\quad E(Y)=\mu_2;\quad \mathrm{Var}(X)=\sigma_1^2,\quad \mathrm{Var}(Y)=\sigma_2^2;\quad -1\leqslant\rho\leqslant 1.$$

习题与解答 3.1

1. 100 件产品中有 50 件一等品、30 件二等品、20 件三等品. 从中任取 5 件，以 X、Y 分别表示取出的 5 件中一等品、二等品的件数，在以下情况下求 (X,Y) 的联合分布列：

(1) 不放回抽取；　(2) 有放回抽取.

解　(1) 这是一个三维超几何分布，若取出的 5 件中有 i 件一等品、j 件二等品，则有 $5-i-j$ 件三等品，所以当 $i=0,1,\cdots,5, j=0,1,\cdots,5, i+j\leqslant 5$ 时，有

$$P(X=i,Y=j)=\frac{\binom{50}{i}\binom{30}{j}\binom{20}{5-i-j}}{\binom{100}{5}}.$$

用表格形式表示如下：

X	Y						行和
	0	1	2	3	4	5	
0	0.000 21	0.001 93	0.006 59	0.010 24	0.007 28	0.001 89	0.028 14
1	0.003 22	0.022 71	0.054 89	0.053 93	0.018 20	0.000 00	0.152 95
2	0.018 55	0.092 74	0.141 56	0.066 06	0.000 00	0.000 00	0.318 91
3	0.049 46	0.156 20	0.113 25	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.318 91
4	0.061 18	0.091 77	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.152 95
5	0.028 14	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.028 14
列和	0.160 76	0.365 35	0.316 29	0.130 23	0.025 48	0.001 89	1.000 00

- 行和就是 X 的分布 $h(5,100,50)$（超几何分布）.

- 列和就是 Y 的分布 $h(5,100,30)$(超几何分布).
- $P(X \geqslant 2, Y \geqslant 1) = 0.661\ 58$.

(2) 这是一个三项分布,若取出的5件中有 i 件一等品、j 件二等品,则有 $5-i-j$ 件三等品,所以当 $i=0,1,\cdots,5, j=0,1,\cdots,5, i+j \leqslant 5$ 时,有

$$P(X=i, Y=j) = \frac{5!}{i!\ j!\ (5-i-j)!} 0.5^i 0.3^j 0.2^{5-i-j}.$$

用表格形式表示如下:

X	Y						行和
	0	1	2	3	4	5	
0	0.000 32	0.002 40	0.007 2	0.010 8	0.008 10	0.002 43	0.031 25
1	0.004 00	0.024 00	0.054 0	0.054 0	0.020 25	0.000 00	0.156 25
2	0.020 00	0.090 00	0.135 0	0.067 5	0.000 00	0.000 00	0.312 50
3	0.050 00	0.150 00	0.112 5	0.000 0	0.000 00	0.000 00	0.312 50
4	0.062 50	0.093 75	0.000 0	0.000 0	0.000 00	0.000 00	0.156 25
5	0.031 25	0.000 00	0.000 0	0.000 0	0.000 00	0.000 00	0.031 25
列和	0.168 07	0.360 15	0.308 7	0.132 3	0.028 35	0.002 43	1.000 00

- 行和就是 X 的分布 $b(5,0.5)$.
- 列和就是 Y 的分布 $b(5,0.3)$.
- $P(X \geqslant 2, Y \geqslant 1) = 0.09 + 0.135 + 0.067\ 5 + 0.15 + 0.112\ 5 + 0.093\ 75$
  $= 0.648\ 75$.

2. 盒子里装有3个黑球、2个红球、2个白球,从中任取4个,以 X 表示取到黑球的个数,以 Y 表示取到红球的个数,试求 $P(X=Y)$.

解

$$\begin{aligned} P(X=Y) &= P(X=1, Y=1) + P(X=2, Y=2) \\ &= \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{2}{2}}{\binom{7}{4}} + \frac{\binom{3}{2}\binom{2}{2}\binom{2}{0}}{\binom{7}{4}} \\ &= \frac{6}{35} + \frac{3}{35} = \frac{9}{35} = 0.257\ 1. \end{aligned}$$

3. 口袋中有5个白球、8个黑球,从中不放回地一个接一个取出3个.若第 i 次取出的是白球,则令 $X_i = 1$,否则令 $X_i = 0, i = 1,2,3$.求

(1) (X_1, X_2, X_3) 的联合分布列;

(2) (X_1, X_2) 的联合分布列.

解 (1) $P(X_1=0, X_2=0, X_3=0) = \dfrac{8 \times 7 \times 6}{13 \times 12 \times 11} = 0.195\ 8$,

$$\begin{aligned} P(X_1=0, X_2=0, X_3=1) &= P(X_1=0, X_2=1, X_3=0) \\ &= P(X_1=1, X_2=0, X_3=0) = \frac{8 \times 7 \times 5}{13 \times 12 \times 11} = 0.163\ 2, \end{aligned}$$

$$P(X_1=0,X_2=1,X_3=1)=P(X_1=1,X_2=0,X_3=1)$$
$$=P(X_1=1,X_2=1,X_3=0)=\frac{5\times4\times8}{13\times12\times11}=0.0932,$$
$$P(X_1=1,X_2=1,X_3=1)=\frac{5\times4\times3}{13\times12\times11}=0.0350.$$

将以上计算结果列表为

X_1	X_2	X_3	P
0	0	0	0.1958
0	0	1	0.1632
0	1	0	0.1632
0	1	1	0.0932
1	0	0	0.1632
1	0	1	0.0932
1	1	0	0.0932
1	1	1	0.0350

(2)
$$P(X_1=0,X_2=0)=\frac{8\times7}{13\times12}=\frac{14}{39},$$
$$P(X_1=0,X_2=1)=P(X_1=1,X_2=0)$$
$$=\frac{8\times5}{13\times12}=\frac{10}{39},$$
$$P(X_1=1,X_2=1)=\frac{5\times4}{13\times12}=\frac{5}{39}.$$

将以上计算结果列表为

X_1	X_2	
	0	1
0	14/39	10/39
1	10/39	5/39

4. 设随机变量 $X_i, i=1,2$ 的分布列如下，且满足 $P(X_1X_2=0)=1$，试求 $P(X_1=X_2)$.

X_i	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

解　记 (X_1,X_2) 的联合分布列为

X_1	X_2		
	-1	0	1
-1	p_{11}	p_{12}	p_{13}
0	p_{21}	p_{22}	p_{23}
1	p_{31}	p_{32}	p_{33}

由 $P(X_1X_2=0)=1$ 知 $p_{12}+p_{21}+p_{22}+p_{23}+p_{32}=1$，所以 $p_{11}=p_{13}=p_{31}=p_{33}=0$，即

X_1	X_2		
	-1	0	1
-1	0	p_{12}	0
0	p_{21}	p_{22}	p_{23}
1	0	p_{32}	0

又因为

$$\begin{aligned}0.25&=P(X_1=-1)\\&=P(X_1=-1,X_2=-1)+P(X_1=-1,X_2=0)+P(X_1=-1,X_2=1)\\&=p_{11}+p_{12}+p_{13}=p_{12},\end{aligned}$$

同理由 $P(X_1=1)=P(X_2=-1)=P(X_2=1)=0.25$ 可知 $p_{32}=p_{21}=p_{23}=0.25$，即

X_1	X_2		
	-1	0	1
-1	0	0.25	0
0	0.25	p_{22}	0.25
1	0	0.25	0

又由分布列的正则性得 $p_{22}=0$，因此

$$P(X_1=X_2)=p_{11}+p_{22}+p_{33}=0.$$

5. 设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}k(6-x-y), & 0<x<2,2<y<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求

(1) 常数 k；

(2) $P(X<1,Y<3)$；

(3) $P(X<1.5)$；

(4) $P(X+Y\leqslant 4)$.

解 (1) 由 $\int_0^2\int_2^4 k(6-x-y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x=k\int_0^2(6-2x)\,\mathrm{d}x=8k=1$，解得 $k=\dfrac{1}{8}$.

(2) $P(X<1,Y<3)=\frac{1}{8}\int_0^1\int_2^3(6-x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int_0^1(3.5-x)\mathrm{d}x=\frac{3}{8}$.

(3) $P(X<1.5)=\frac{1}{8}\int_0^{1.5}\int_2^4(6-x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int_0^{1.5}(6-2x)\mathrm{d}x=\frac{27}{32}$.

(4) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x+y\leqslant 4\}$ 的交集如图 3.1 的阴影部分，由图 3.1 得

$$P(X+Y\leqslant 4)=\frac{1}{8}\int_0^2\int_2^{4-x}(6-x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{8}\int_0^2(0.5x^2-4x+6)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

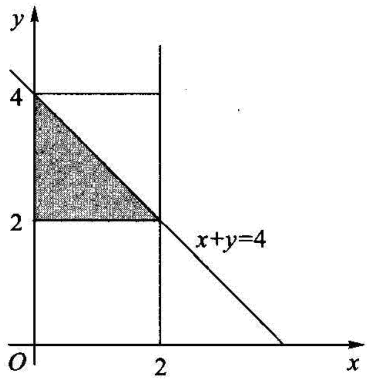

图 3.1

6. 设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}k\mathrm{e}^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求

(1) 常数 k；

(2) (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$；

(3) $P(0<X\leqslant 1,0<Y\leqslant 2)$.

解　(1) 由

$$k\int_0^\infty\int_0^\infty \mathrm{e}^{-(3x+4y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=k\int_0^\infty \mathrm{e}^{-3x}\mathrm{d}x\int_0^\infty \mathrm{e}^{-4y}\mathrm{d}y=k\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{k}{12}=1,$$

解得 $k=12$.

(2) 当 $x\leqslant 0$ 或 $y\leqslant 0$ 时，有 $F(x,y)=0$；而当 $x>0,y>0$ 时，

$$F(x,y)=12\int_0^x\int_0^y \mathrm{e}^{-(3t_1+4t_2)}\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1$$
$$=12\int_0^x \mathrm{e}^{-3t_1}\mathrm{d}t_1\int_0^y \mathrm{e}^{-4t_2}\mathrm{d}t_2=(1-\mathrm{e}^{-3x})(1-\mathrm{e}^{-4y}),$$

所以

$$F(x,y)=\begin{cases}(1-\mathrm{e}^{-3x})(1-\mathrm{e}^{-4y}), & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(3) $P(0<X\leqslant 1,0<Y\leqslant 2)=F(1,2)=1-\mathrm{e}^{-3}-\mathrm{e}^{-8}+\mathrm{e}^{-11}=0.949\,9$.

7. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求

(1) $P(0<X<0.5,0.25<Y<1)$；

(2) $P(X=Y)$；

(3) $P(X<Y)$；

(4) (X,Y) 的联合分布函数.

解　(1) $P(0<X<0.5,0.25<Y<1)=4\int_0^{0.5}x\mathrm{d}x\int_{0.25}^1 y\mathrm{d}y$

$$= 4 \times \frac{1}{8} \times \frac{15}{32} = \frac{15}{64}.$$

(2) $P(X = Y) = 0$.

(3) $P(X < Y) = 4\int_0^1\int_0^y xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\int_0^1 \frac{1}{2}y^3\mathrm{d}y = 4 \times \frac{1}{8} = 0.5$.

(4) (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$ 要分如下 5 个区域表示：

$$F(x,y) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x\int_{-\infty}^y 0\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \\ 4\int_0^x\int_0^y t_1t_2\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \\ 4\int_0^x\int_0^1 t_1t_2\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \\ 4\int_0^1\int_0^y t_1t_2\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \\ 4\int_0^1\int_0^1 t_1t_2\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0,\text{或 } y < 0, \\ x^2y^2, & 0 \leqslant x < 1, 0 \leqslant y < 1, \\ x^2, & 0 \leqslant x < 1, 1 \leqslant y, \\ y^2, & 1 \leqslant x, 0 \leqslant y < 1, \\ 1, & x \geqslant 1, y \geqslant 1. \end{cases}$$

8. 设二维随机变量 (X,Y) 在边长为 2，中心为 $(0,0)$ 的正方形区域内服从均匀分布，试求 $P(X^2 + Y^2 \leqslant 1)$.

解 记 $D = \{(x,y): -1 \leqslant x,y \leqslant 1\}$，$G = \{(x,y): x^2 + y^2 \leqslant 1\}$.

因为 (X,Y) 服从 D 上的均匀分布，且 D 的面积 $S_D = 4$，G 的面积 $S_G = \pi$，所以所求概率为

$$P(X^2 + Y^2 \leqslant 1) = \frac{S_G}{S_D} = \frac{\pi}{4}.$$

9. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} k, & 0 < x^2 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 试求常数 k；

(2) 求 $P(X > 0.5)$ 和 $P(Y < 0.5)$.

解 (1) $p(x,y)$ 的非零区域如图 3.2(a) 阴影部分，由

$$k\int_0^1\int_{x^2}^x \mathrm{d}y\mathrm{d}x = k\int_0^1 (x - x^2)\mathrm{d}x = \frac{k}{6} = 1,$$

解得 $k = 6$.

(2) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x > 0.5\}$ 的交集为图 3.2(b) 阴影部分，所以

$$P(X > 0.5) = 6\int_{0.5}^1\int_{x^2}^x \mathrm{d}y\mathrm{d}x = 6\int_{0.5}^1 (x - x^2)\mathrm{d}x = 6\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_{0.5}^1 = \frac{1}{2}.$$

又因为 $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{y < 0.5\}$ 的交集为图 3.2(c) 阴影部分，所以

$$P(Y < 0.5) = 6\int_0^{0.5}\int_y^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6\int_0^{0.5} (\sqrt{y} - y)\mathrm{d}y = \sqrt{2} - 3/4 = 0.6642.$$

10. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 6(1 - y), & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

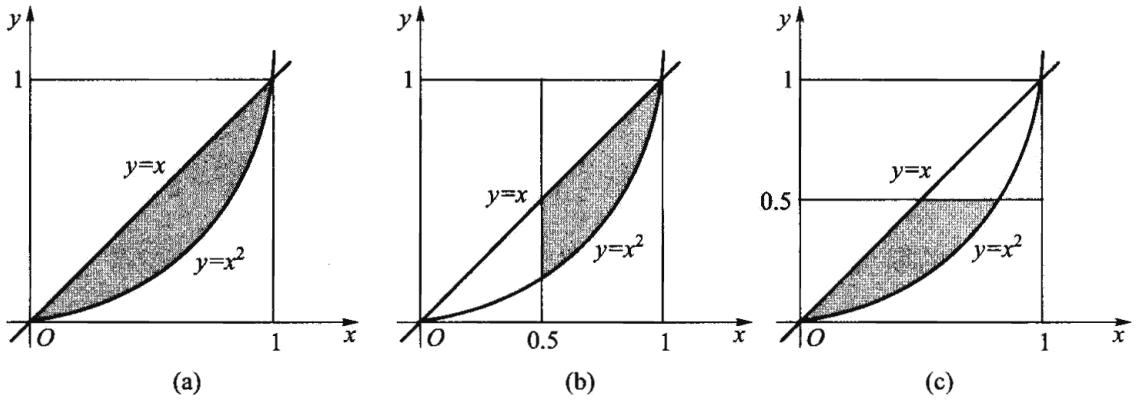

图 3.2

(1) 求 $P(X > 0.5, Y > 0.5)$；

(2) 求 $P(X < 0.5)$ 和 $P(Y < 0.5)$；

(3) 求 $P(X + Y < 1)$.

解　(1) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x > 0.5, y > 0.5\}$ 的交集为图 3.3(a) 阴影部分，所以

$$P(X > 0.5, Y > 0.5) = 6\int_{0.5}^{1}\int_{0.5}^{y}(1-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 6\int_{0.5}^{1}(-y^2 + 1.5y - 0.5)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{8}.$$

(2) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x < 0.5\}$ 的交集为图 3.3(b) 阴影部分，所以

$$P(X < 0.5) = 6\int_{0}^{0.5}\int_{x}^{1}(1-y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x = 6\int_{0}^{0.5}\left(\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x = \frac{7}{8}.$$

又因为 $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{y < 0.5\}$ 的交集为图 3.3(c) 阴影部分，所以

$$P(Y < 0.5) = 6\int_{0}^{0.5}\int_{x}^{0.5}(1-y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x = 6\int_{0}^{0.5}\left(\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{3}{8}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

(3) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x + y < 1\}$ 的交集为图 3.3(d) 阴影部分，所以

$$P(X + Y < 1) = 6\int_{0}^{0.5}\int_{x}^{1-x}(1-y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x = 6\int_{0}^{0.5}\left(\frac{1}{2} - x\right)\mathrm{d}x = \frac{3}{4}.$$

11. 设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布，定义随机变量 X_k 如下：

$$X_k = \begin{cases} 0, & Y \leqslant k, \\ 1, & Y > k, \end{cases} \quad k = 1,2.$$

求 X_1 和 X_2 的联合分布列.

解　(X_1, X_2) 的联合分布列共有如下 4 种情况：

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0) = P(Y \leqslant 1, Y \leqslant 2) = P(Y \leqslant 1)$$

$$= 1 - \mathrm{e}^{-1} = 0.632\,12,$$

$$P(X_1 = 0, X_2 = 1) = P(Y \leqslant 1, Y > 2) = 0,$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 0) = P(Y > 1, Y \leqslant 2) = P(1 \leqslant Y \leqslant 2)$$

$$= \mathrm{e}^{-1} - \mathrm{e}^{-2} = 0.232\,54,$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 1) = P(Y > 1, Y > 2)$$

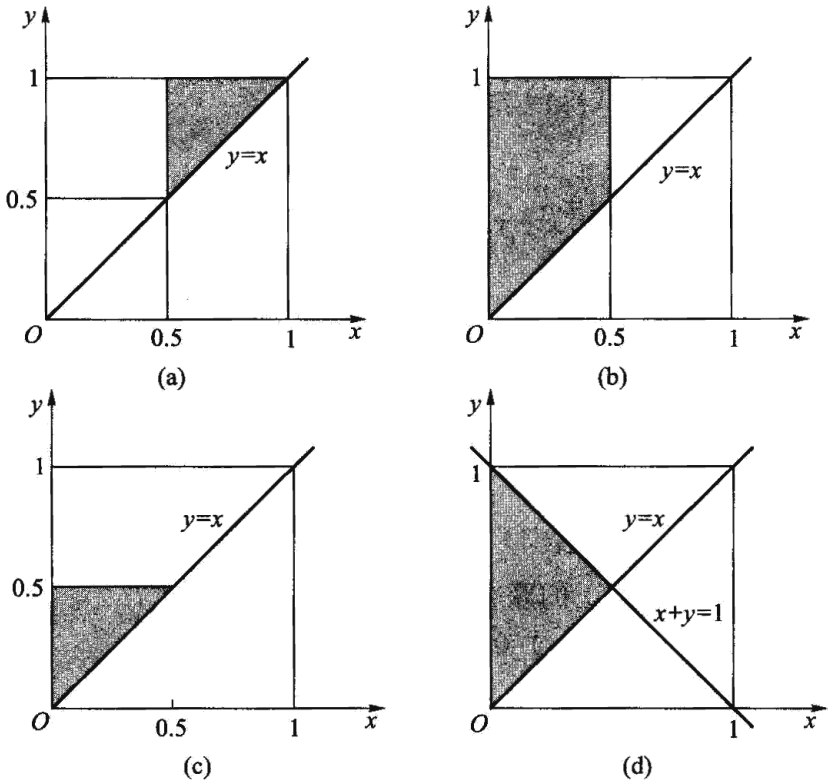

图 3.3

$$= P(Y > 2) = 1 - P(Y \leqslant 2) = e^{-2} = 0.135\ 34.$$

所以(X_1, X_2)的联合分布列为

X_1	X_2	
	0	1
0	0.632 12	0.000 00
1	0.232 54	0.135 34

12. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} x^2 + \dfrac{xy}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求 $P(X + Y \geqslant 1)$.

解 $p(x,y)$的非零区域与$\{x + y \geqslant 1\}$的交集为图 3.4 阴影部分,

所以

$$P(X + Y \geqslant 1) = \int_0^1 \int_{1-x}^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) \mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{x}{6}y^2\right)\Big|_{1-x}^{2} \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{5}{6}x^3 + \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{2}x\right) \mathrm{d}x$$

$$= \left(\frac{5}{24}x^4 + \frac{4}{9}x^3 + \frac{1}{4}x^2\right)\Big|_0^1 = \frac{65}{72}.$$

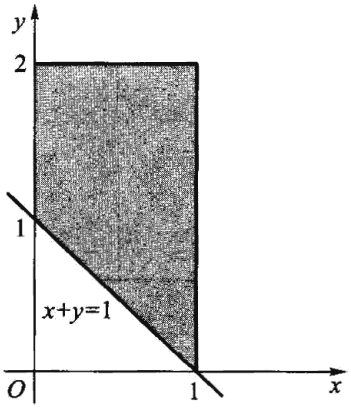

图 3.4

13. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求$P(X+Y\leqslant 1)$.

解　$p(x,y)$的非零区域与$\{x+y\leqslant 1\}$的交集为图3.5阴影部分，

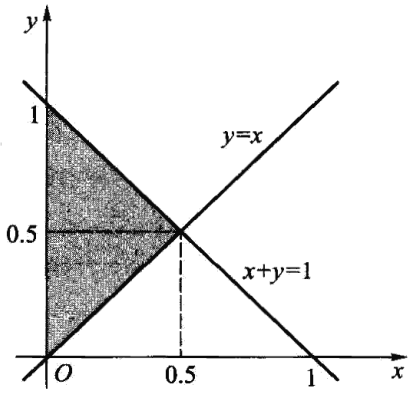

图 3.5

所以

$$P(X+Y\leqslant 1)=\int_0^{0.5}\int_x^{1-x}e^{-y}dydx=\int_0^{0.5}(-e^{-y})_x^{1-x}dx$$
$$=\int_0^{0.5}[e^{-x}-e^{-(1-x)}]dx$$
$$=1+e^{-1}-2e^{-0.5}=0.1548.$$

14. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1/2, & 0<x<1,0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求X与Y中至少有一个小于0.5的概率.

解　两事件$\{X<0.5\}$与$\{Y<0.5\}$中至少有一个发生的概率为

$$P(\{X<0.5\}\cup\{Y<0.5\})=1-P(X\geqslant 0.5,Y\geqslant 0.5)$$
$$=1-\int_{0.5}^{1}\int_{0.5}^{2}\frac{1}{2}dydx=\frac{5}{8}.$$

15. 从$(0,1)$中随机地取两个数，求其积不小于3/16，且其和不大于1的概率.

解　设取出的两个数分别为X和Y，则(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为$p(x,y)$的非零区域与$\{xy\geqslant 3/16,x+y\leqslant 1\}$的交集为图3.6阴影部分.

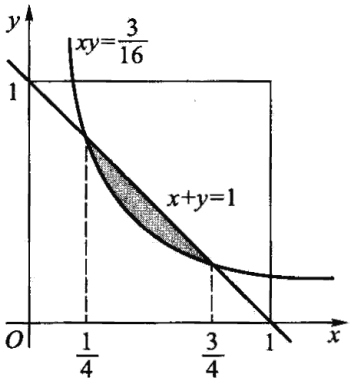

图 3.6

所以

$$P(XY\geqslant 3/16,X+Y\leqslant 1)=\int_{1/4}^{3/4}\int_{\frac{3}{16x}}^{1-x}dydx=\int_{1/4}^{3/4}\left(1-x-\frac{3}{16x}\right)dx$$
$$=\left(x-\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{16}\ln x\right)_{1/4}^{3/4}=\frac{1}{4}-\frac{3}{16}\ln 3=0.0440.$$

补充习题及解答

16. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$，试用$F(x,y)$表示下列概率：

(1) $P(a<X\leqslant b,c<Y\leqslant d)$；

(2) $P(a\leqslant X<b,c\leqslant Y\leqslant d)$；

(3) $P(a \leqslant X \leqslant b, Y < c)$;

(4) $P(X = a, Y > b)$;

(5) $P(X < -\infty, Y < \infty)$.

解 (1) $P(a < X \leqslant b, c < Y \leqslant d) = F(b,d) - F(b,c) - F(a,d) + F(a,c)$.

(2)
$$\begin{aligned} P(a \leqslant X < b, c \leqslant Y \leqslant d) &= P(X < b, Y \leqslant d) - P(X < b, Y < c) - \\ &\quad P(X < a, Y \leqslant d) + P(X < a, Y < c) \\ &= F(b-0,d) - F(b-0,c-0) - F(a-0,d) + \\ &\quad F(a-0,c-0). \end{aligned}$$

(3)
$$\begin{aligned} P(a \leqslant X \leqslant b, Y < c) &= P(X \leqslant b, Y < c) - P(X < a, Y < c) \\ &= F(b,c-0) - F(a-0,c-0). \end{aligned}$$

(4)
$$\begin{aligned} P(X = a, Y > b) &= P(X \leqslant a, Y < \infty) - P(X \leqslant a, Y \leqslant b) - \\ &\quad P(X < a, Y < \infty) + P(X < a, Y \leqslant b) \\ &= F(a,\infty) - F(a,b) - F(a-0,\infty) + F(a-0,b). \end{aligned}$$

(5) $P(X < -\infty, Y < \infty) = 0$.

17. 一个电子设备含有两个主要元件,分别以 X 和 Y 表示这两个主要元件的寿命(单位:h).若设其联合分布函数为

$$F(x,y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1 - e^{-0.01x} - e^{-0.01y} + e^{-0.01(x+y)}, & x \geqslant 0 \text{ 且 } y \geqslant 0, \end{cases}$$

试求这两个元件的寿命都超过 120 h 的概率.

解 所求概率为

$$\begin{aligned} P(X > 120, Y > 120) &= 1 - P\{(X \leqslant 120) \cup (Y \leqslant 120)\} \\ &= 1 - P(X \leqslant 120) - P(Y \leqslant 120) + P(X \leqslant 120, Y \leqslant 120) \\ &= 1 - F(120,\infty) - F(\infty,120) + F(120,120) \\ &= 1 - (1 - e^{-1.2}) - (1 - e^{-1.2}) + (1 - 2e^{-1.2} + e^{-2.4}) \\ &= e^{-2.4} = 0.090\,7. \end{aligned}$$

这表明:两个主要元件的寿命都超过 120 h 的概率为 0.090 7.

§3.2 边际分布与随机变量的独立性

内容概要

1. 边际分布函数 若二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)$,则称

$$F_X(x) = F(x,\infty) = \lim_{y\to\infty} F(x,y), \qquad -\infty < x < \infty$$

为 X 的边际分布.称

$$F_Y(y) = F(\infty,y) = \lim_{x\to\infty} F(x,y), \qquad -\infty < y < \infty$$

为 Y 的边际分布.

2. 边际分布列 若二维离散随机变量 (X,Y) 的联合分布列为 $\{p_{ij}\}$,则称